

Undo

```
#include "../include/logica.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

// Função que cria uma cópia de uma pilha

```
void copiar_pilha(Pilha *dest, Pilha *orig) {
    int i = 0;
    strcpy(dest->nome_tipo, orig->nome_tipo);
    dest->quantidade = orig->quantidade;
    if (orig->quantidade > 0) {
        dest->cartas = malloc(orig->quantidade * sizeof(Carta));
        while (i < orig->quantidade) {
            dest->cartas[i] = orig->cartas[i];
            i++;
        }
    } else {
        dest->cartas = NULL;
    }
}
```

Endereço da pilha a copiar

Endereço de uma pilha vazia

Copia o tipo

Copia a quantidade

Cria o espaço suficiente para as cartas

Enquanto houver cartas, copia-as

Se a pilha não tiver cartas, fica como NULL

// Função que guarda o estado atual

```
EstadoJogo* guardar_estado(EstadoJogo *atual) {
    EstadoJogo *novo = malloc(sizeof(EstadoJogo));
    int i = 0;
    novo->total_pilhas = atual->total_pilhas;
    novo->pilhas = malloc(atual->total_pilhas * sizeof(Pilha));
    while (i < atual->total_pilhas) {
        copiar_pilha(&novo->pilhas[i], &atual->pilhas[i]);
        i++;
    }
    novo->total_regras = atual->total_regras;
    novo->regras = atual->regras;
    novo->total_auto_regras = atual->total_auto_regras;
    novo->auto_regras = atual->auto_regras;
    novo->anterior = atual;
    return novo;
}
```

Executada no main antes de mover a carta

Pede a memória para o estado

guarda o total de pilhas

Aloca memória para as pilhas

Faz um ciclo por todas as pilhas e copia as cartas

Copia o n° de regras

Copia as regras

Copia o total de regras automáticas

Copia as regras automáticas

O novo tabuleiro guarda um apontador para o tabuleiro atual e cria uma espécie de "corrente"

Devolve o novo tabuleiro

// Função que limpa o lixo da memória

```
void libertar_estado(EstadoJogo *e) {
    int i = 0;
    while (i < e->total_pilhas) {
        if (e->pilhas[i].quantidade > 0) free(e->pilhas[i].cartas);
        i++;
    }
    free(e->pilhas);
    free(e);
}
```

Quando fizermos undo, o tabuleiro onde estamos a jogar tem de ser apagado

Liberta as pilhas

Liberta o espaço das pilhas

Liberta o estado

// Função que realiza o UNDO

```
EstadoJogo* fazer_undo(EstadoJogo *atual) {
    EstadoJogo *anterior = atual;
    if (atual->anterior != NULL) {
        anterior = atual->anterior;
        atual = NULL;
    }
}
```

guardamos temporariamente o atual

Segurança para caso não haja anterior devolve o anterior

atual e o jogo não reverter

libertar_estado(atual); ← Liberta o atual

}
return anterior;

← Retorna o anterior

}